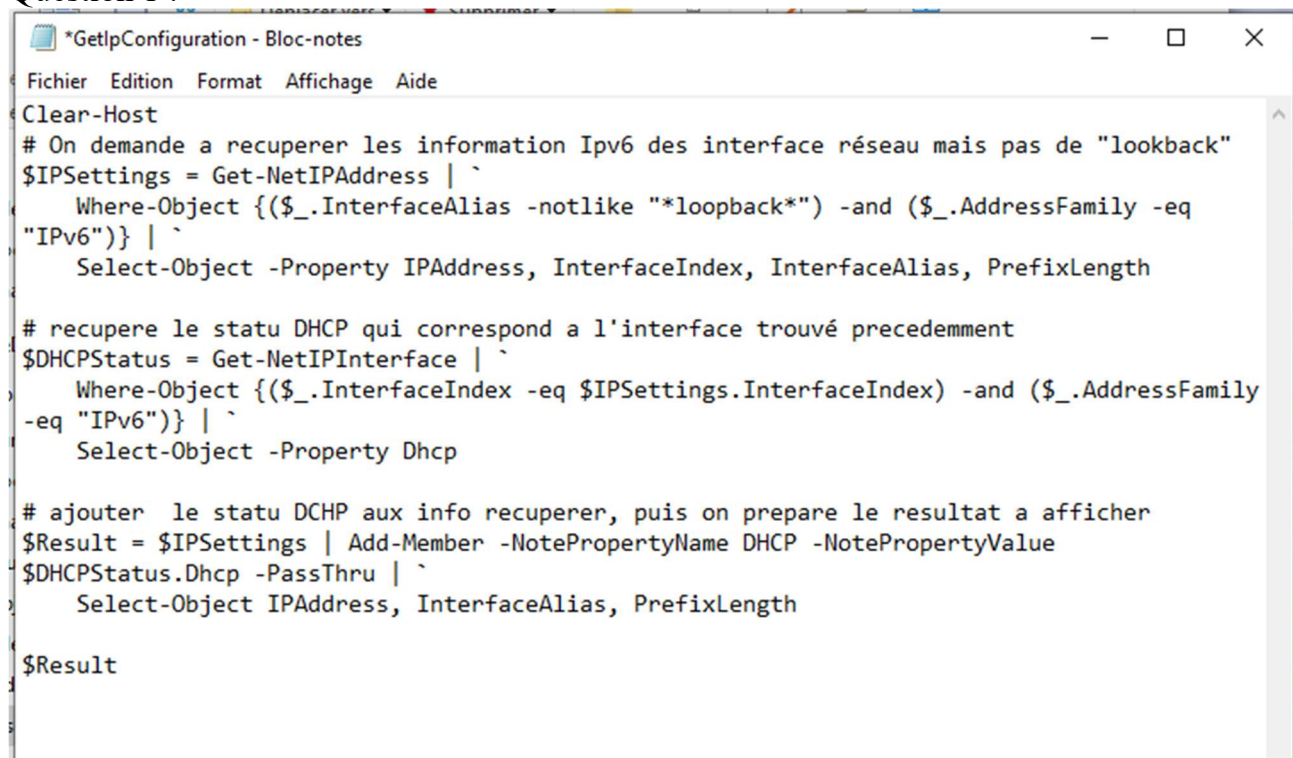


Fichier réponse de la Mise En Situation Professionnelle

1. Adaptation de script

Intervention 1

Question 1 :



```
*GetIpConfiguration - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Clear-Host
# On demande a recuperer les information Ipv6 des interface réseau mais pas de "loopback"
$IPSettings = Get-NetIPAddress | `
    Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq
"IPv6")} | `
    Select-Object -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength

# recupere le statu DHCP qui correspond a l'interface trouvé précédemment
$DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
    Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily
-eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property Dhcp

# ajouter le statu DHCP aux info recuperer, puis on prepare le resultat a afficher
$Result = $IPSettings | Add-Member -NotePropertyName DHCP -NotePropertyValue
$DHCPStatus.Dhcp -PassThru | `
    Select-Object IPAddress, InterfaceAlias, PrefixLength

$Result
```

Intervention 2

Question 2 :

*GetIpConfiguration_1.ps1 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Clear-Host

```

# Récupère la configuration IPv4 de l'interface réseau active.
# On exclut l'interface loopback et les adresses APIPA en 169.254.x.x.
$IPSettings = Get-NetIPAddress | `
    Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq "IPv4") -and ($_.IPAddress -notlike "169.254*")} |
    Select-Object -First 1 -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength

# Récupère le statut DHCP de l'interface réseau trouvée précédemment.
$DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
    Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily -eq "IPv4")} |
    Select-Object -Property Dhcp

# Ajoute le statut DHCP aux informations IP récupérées,
# puis sélectionne les propriétés à afficher dans l'ordre demandé.
$Result = $IPSettings | Add-Member -NotePropertyName Dhcp -NotePropertyValue $DHCPStatus.Dhcp -PassThru | `
    Select-Object InterfaceAlias, IPAddress, PrefixLength, Dhcp

# Affiche le résultat à l'écran sous forme de tableau.
$Result

# Exporte les informations dans le fichier export1.csv avec un séparateur point-virgule.
"$($Result.InterfaceAlias);$($Result.IPAddress);$($Result.PrefixLength);$($Result.Dhcp)" | `
    Out-File -FilePath "$PSScriptRoot\export1.csv" -Encoding utf8

```

InterfaceAlias	IPAddress	PrefixLength	Dhcp
Ethernet	172.16.10.60	24	Enabled

PS C:\Scripts>

export1 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide

Ethernet;172.16.10.60;24;Enabled

Question 3 :

```
GetIpConfiguration_2.ps1 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Clear-Host

# Récupère la configuration IPv4 de l'interface réseau active.
# On exclut l'interface loopback et les adresses APIPA en 169.254.x.x.
$IPSettings = Get-NetIPAddress | `
    Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq "IPv4") -and ($_.IPAddress -notlike "169.254*")} |
    Select-Object -First 1 -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength

# Récupère le statut DHCP de l'interface réseau trouvée précédemment.
$DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
    Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily -eq "IPv4")} |
    Select-Object -Property Dhcp

# Affiche l'alias de l'interface réseau.
Write-Host "Type d'interface : $($IPSettings.InterfaceAlias)"

# Affiche l'adresse IPv4 avec son préfixe réseau.
Write-Host "Adresse IP : `t$($IPSettings.IPAddress)/$($IPSettings.PrefixLength)"

# Affiche le statut du DHCP.
Write-Host "Statut du DHCP : $($DHCPStatus.Dhcp)"

# Exporte les informations dans le fichier export2.csv avec un séparateur point-virgule.
"$($IPSettings.InterfaceAlias);$($IPSettings.IPAddress)/$($IPSettings.PrefixLength);$($DHCPStatus.Dhcp)" | `
    Out-File -FilePath "$PSScriptRoot\export2.csv" -Encoding utf8
```

```
Administrateur : Windows PowerShell
Type d'interface : Ethernet
Adresse IP : 172.16.10.60/24
Statut du DHCP : Enabled
PS C:\Scripts>
```

```
export2 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Ethernet;172.16.10.60/24;Enabled
```

2. Active Directory

Intervention 1

Question 4 :

The screenshot shows a 'New Reservation' dialog box with the following fields and options:

- Reservation name: CLIENT01
- IP address: 172 . 16 . 10 . 100
- MAC address: 08-00-27-96-88-A3
- Description: Reserve DHCP CLIENT01
- Supported types:
 - ☐ Both
 - ☒ DHCP
 - ☐ BOOTP

At the bottom, there are 'Add' and 'Close' buttons.

```
Carte Ethernet Ethernet :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.lan  
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter  
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-96-88-A3  
DHCP activé. . . . . : Oui  
Configuration automatique activée. . . : Oui  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::9962:50da:7aca:32bf%10(préfééré)  
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Bail obtenu. . . . . : mercredi 8 juillet 2026 09:38:54  
Bail expirant. . . . . : jeudi 16 juillet 2026 09:38:53  
Passerelle par défaut. . . . . :  
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10  
IAID DHCPv6 . . . . . : 151519271  
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-DE-60-22-08-00-27-96-88-A3  
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10  
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Intervention 2

Question 5 :

Intervention 3

Question 6 :

SRVWIN01
ipbx

HOST (A)
Host (A)

172.16.10.10
172.16.10.5

Static

```
PS C:\Windows\system32> ping ipbx.lab.lan
```

```
Envoi d'une requête 'ping' sur ipbx.lab.lan [172.16.10.5] avec 32 octets de données :
```

```
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
```

```
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
```

```
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

```
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
```

```
Statistiques Ping pour 172.16.10.5:
```

```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

```
Durée approximative des boucles en millisecondes :
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

```
PS C:\Windows\system32>
```

3. Serveur Linux

Intervention 1

Question 7 :

Intervention 2

Question 8 :

4. Téléphonie

Intervention 1

Question 9 :

Intervention 2

Question 10 :